

山东电力市场运行工作日报

2024 年 12 月 21 日

一、本月市场主体情况

（一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 58 家（159 台机组），独立储能电站 33 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 48 家，地方公用电厂 40 家。

（二）用电侧

参与 12 月交易的售电公司 141 家（共签约 31375 家零售用户），批发用户 3 家。

二、市场交易情况

（一）12 月份中长期交易

截至 12 月 20 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、25 次月内集中竞价交易、12 次月度双边协商交易、5 次挂牌交易、22 次滚动撮合交易。

表 1 截至 12 月 20 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

日期	双边协商交易		集中竞价交易		月内集中竞价		滚动撮合		挂牌交易		合计	
	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价
12 月 01 日	2.822	371.75	2.14	368.62	-	-	0.011	319.78	0.642	363.14	5.616	369.23
12 月 02 日	2.921	371.72	2.179	369.17	-	-	0.018	283.06	0.821	364.03	5.94	367.35
12 月 03 日	2.938	371.75	2.176	369.95	-	-	0.011	342.26	0.824	364.13	5.95	370.02
12 月 04 日	2.939	371.74	2.205	369.29	-	-	0.006	235.1	0.854	362.76	6.003	369.52
12 月 05 日	2.941	371.74	2.193	369.66	0.109	254.5	-0.01	306.71	0.822	364.54	6.055	367.79
12 月 06 日	2.953	371.75	2.188	369.74	0.092	265.0	-0.009	313.73	0.895	360.66	6.118	367.4
12 月 07 日	2.908	371.74	2.172	369.9	0.097	245.4	0.009	271.07	0.707	362.81	5.893	367.04
12 月 08 日	2.85	371.75	2.147	369.16	0.023	245.4	-0.002	317.01	0.663	363.42	5.681	369.22
12 月 09 日	2.968	371.74	2.19	369.83	0.189	340.0	-0.007	322.02	1.079	360.04	6.419	367.97
12 月 10 日	2.965	371.73	2.19	369.83	0.218	349.0	-0.016	391.97	1.018	361.31	6.374	368.66
12 月 11 日	2.985	371.75	2.225	370.19	0.129	260.0	-0.001	294.32	1.044	360.08	6.383	366.98
12 月 12 日	2.992	371.76	2.211	370.44	0.118	340.22	-0.002	379.88	1.121	355.6	6.441	367.9

12月13日	2.991	371.76	2.21	370.95	0.272	359.99	-0.013	284.6	1.078	355.73	6.538	368.15
12月14日	2.947	371.74	2.198	371.07	0.274	361.83	-0.01	282.67	0.938	354.43	6.347	368.35
12月15日	2.888	371.79	2.177	370.82	0.292	362.57	-0.012	334.49	0.897	352.52	6.24	368.24
12月16日	2.997	371.86	2.269	370.67	0.107	350.84	-0.013	385.72	1.207	357.45	6.566	368.4
12月17日	2.995	371.89	2.278	370.54	0.095	357.37	-0.011	359.13	1.205	357.47	6.561	368.43
12月18日	2.998	371.89	2.28	370.64	0.155	349.07	-0.017	325.02	1.132	360.07	6.547	368.62
12月19日	2.998	371.88	2.279	370.65	0.205	362.37	0.008	396.85	1.152	360.93	6.642	369.2
12月20日	2.998	371.88	2.285	370.47	0.253	357.69	0.004	209.24	1.147	361.4	6.687	368.7
12月21日	2.964	371.74	2.297	369.71	0.237	343.37	-0.001	273.5	1.03	361.22	6.527	368.15
12月22日	2.882	371.76	2.251	370.51	0.2	353.25	0.002	358.17	0.991	361.08	6.326	368.88
合计	64.841	371.52	48.738	370.57	3.062	338.12	-0.056	308.26	21.266	359.93	137.85 2	368.58

（二）12月21日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8499.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2362.9 万千瓦，风电 1017.1 万千瓦，光伏 4.7 万千瓦，核电机组出力 151.9 万千瓦，自备电厂出力 537.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

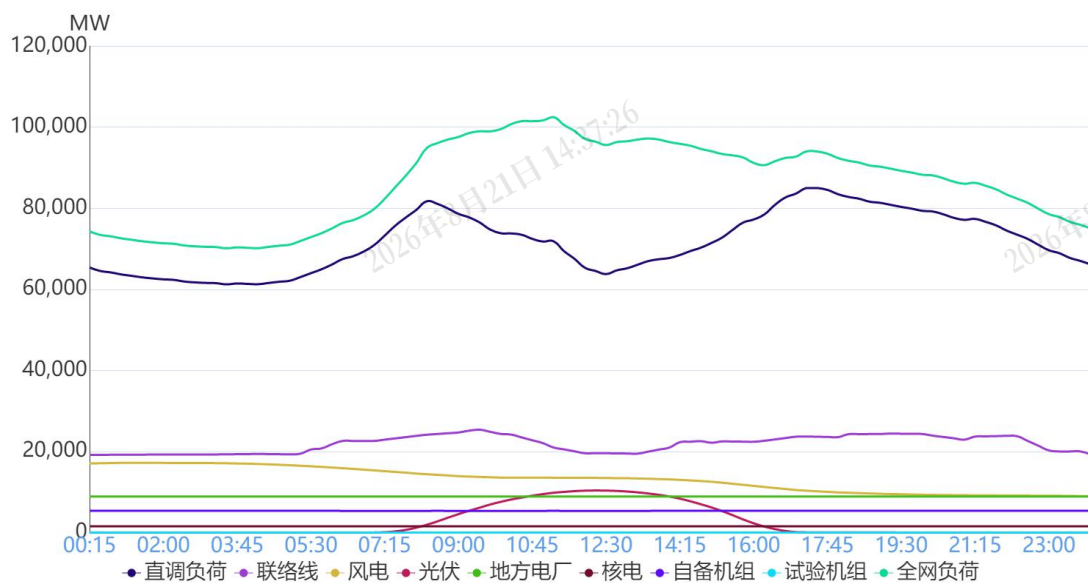


图 1 12月21日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 716.48 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 120.64 元/兆瓦时。

表 2 12月21日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

(一) 日前市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	-80.52	-80.52	-80.26	-80.52	-80.52	-80.52	-45.26	194.03	248.34	561.23	663.93	656.29
最低价	-80.52	-80.52	-80.26	-80.52	-80.52	-80.52	-45.26	194.03	248.34	-66.95	-100.00	-100.00
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	417.56	-80.39	-80.39	313.36	524.17	679.08	716.48	668.26	544.39	436.99	364.50	329.18
最低价	-95.13	-80.39	-80.39	313.36	400.59	408.00	394.40	383.28	382.24	379.20	364.50	329.18
(二) 日前市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.52	-80.52	-80.26	-80.52	-80.52	-80.52	-44.00	195.58	248.76	-31.98	-59.77	-58.62
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-66.20	-80.39	-80.39	315.06	407.44	422.75	411.98	398.83	391.04	382.47	364.50	329.53

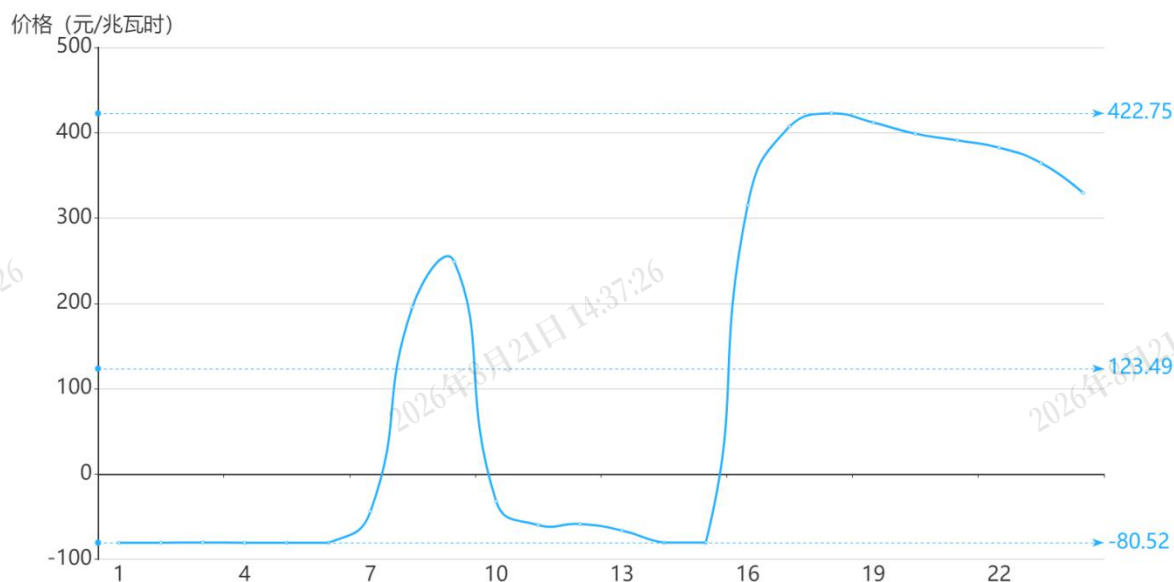


图2 12月21日日前市场用电侧价格

(三) 12月20日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 8294.3 万千瓦 (17:30)。其中，跨省区送电 2415.2 万千瓦，风电 544.2 万千瓦，光伏 4.8 万千瓦，核电机组出力 151.5 万千瓦，自备电厂出力 507.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 499.70 元/兆瓦时，最低价-48.00 元/兆瓦时，算术平均电价 244.05 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 8388.1 万千瓦（08:30）。其中，跨省区送电 2509.3 万千瓦，风电 516.3 万千瓦，光伏 186.9 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 492.14 元/兆瓦时，最低价-87.12 元/兆瓦时，算术平均电价 273.25 元/兆瓦时。

表 3 12 月 20 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）实时市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	179.66	97.10	127.73	184.94	206.98	239.95	334.49	413.97	473.25	416.89	430.06	482.10
最低价	179.66	97.10	127.73	184.94	206.98	239.95	334.49	413.97	473.25	397.53	372.83	366.69
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	492.14	410.41	389.66	450.90	490.32	451.30	455.21	440.14	344.94	121.75	-80.00	-80.00
最低价	325.05	343.19	372.94	450.90	490.32	451.30	396.94	347.93	188.74	-87.12	-80.00	-80.00
（二）实时市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	179.81	97.10	127.64	184.93	207.07	240.13	335.62	414.57	473.25	399.03	375.96	373.50
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	334.71	346.88	374.31	451.58	490.29	451.36	400.11	353.08	197.76	-75.74	-80.00	-80.00

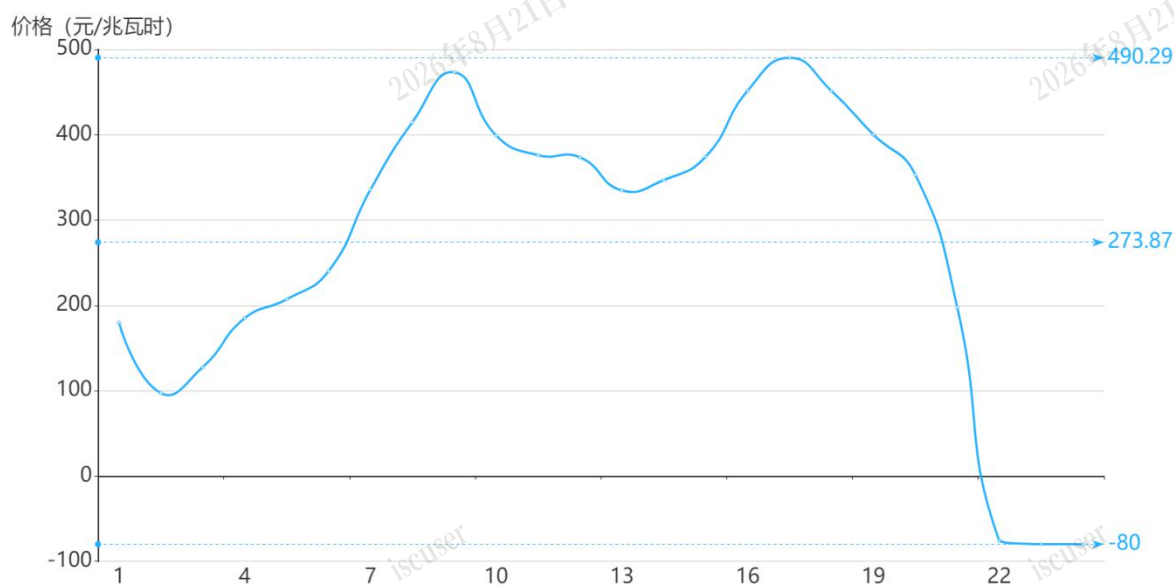


图3 12月20日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。